

JOBSHEET

Studi Kasus 2

1. Tujuan

- Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan studi kasus dengan menerapkan konsep Struktur Data Linier
- Mahasiswa mampu menerapkan algoritma sorting dan searching sesuai studi kasus

2. Praktikum

Waktu Pengerjaan : 200 menit

Instruksi Pengerjaan:

Setiap mahasiswa **membuat kode program** berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Pastikan program berjalan dengan baik, mengimplementasikan semua fitur yang diminta, dan dinamis (menggunakan menu untuk memilih fitur).

Soal Studi Kasus:

Pada jam makan siang, resto Royal Delish memiliki banyak pelanggan yang datang secara bersamaan.

Kasir mengalami kesulitan mencatat antrean pembeli dan pesanan makanan karena proses masih dilakukan secara manual.

Akibatnya:

- Nomor antrean sering tertukar.
- Data pembeli tidak tercatat dengan rapi.
- Pesanan makanan sulit direkap.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah sistem informasi antrean berbasis **Linked List/Double Linked List**.

Alur sistem:

- Pembeli datang dan mengambil nomor antrean.
- Data pembeli dimasukkan ke sistem.
- Ketika dipanggil, pembeli melakukan pemesanan makanan.
- Data pesanan disimpan.
- Sistem dapat menampilkan laporan pesanan dan total pendapatan restoran.

Pada sistem ini terdapat dua class utama, yaitu:



Gambar di atas merupakan contoh diagram class dari Pembeli dan Pesanan. Atribut dan method boleh ditambah.

Fitur yang Harus Tersedia :

1. Tambah Antrian

Pada saat memilih menu tambah antrian, sistem akan menambahkan nomor antrian sesuai dengan urutan antrian yang ada. Nomor antrian bisa dibuat otomatis. Kemudian sistem akan meminta input berupa nama pembeli, dan nomor hp. Data yang sudah diinputkan akan disimpan di linked list.

Contoh:

```
=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 1
Nama Pembeli : Vania
No HP       : 08422234556
Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: 4
```

Catatan : gunakan penambahan data melalui pembuatan object menggunakan konstruktor untuk menghindari input data melalui keyboard yang memakan waktu.

2. Cetak Antrian

Menu ini akan menampilkan seluruh antrian yang ada pada linked list

Contoh :

```
=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 2
=====
Daftar Antrian Pembeli
=====
No Antrian   Nama      No HP
1            Ainra     08224500000
2            Danra     08224511111
3            Sanri     08224522222
4            Vania     08422234556
```

3. Hapus Antrian

Hapus antrean harus sesuai dengan No. antrean. Pada menu hapus antrean, artinya pembeli telah menuju kasir untuk memesan makanan. Sehingga pada menu ini harus diinputkan makanan yang dipesan oleh pembeli.

```
=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 3
Kode Pesanan : 123
Nama Pesanan : Es Teler
Harga      : 5000
Ainra telah memesan Es Teler
```

maka antrian harus berkurang. Contoh dibawah ini telah ada 2 pembeli yang memesan makanan sehingga antrian tersisa 2

```
=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 2
=====
Daftar Antrian Pembeli
=====
No Antrian      Nama      No HP
3              Sanri      08224522222
4              Vania      08422234556
```

4. Laporan pesanan

Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh pesanan yang sudah masuk. Data pesanan harus ditampilkan terurut berdasarkan nama pesanan.

```
=====
SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH
=====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 4
=====
LAPORAN PESANAN (URUT NAMA PESANAN)
=====
Kode Pesanan      Nama Pesanan      Harga
125              Es Degan          6000
123              Es Teler          5000
124              Mie Goreng        34000
```

Rubrik Penilaian

Komponen : Penilaian Kode : 30% + Penilaian Tes Praktik CM : 70%

Rubrik Penilaian Kode

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1	Implementasi Struktur Data Antrean	20%	Tidak menggunakan linked list	Menggunakan Single Linked List	Menggunakan Double Linked List dengan benar
2	Implementasi Struktur Data Pesanan	20%	Tidak menggunakan linked list	Menggunakan Single Linked List	Menggunakan Double Linked List dengan benar
3	Fitur Tambah Antrian	10%	Tidak berjalan	Berjalan sebagian	Berjalan dengan baik
4	Fitur Cetak Antrian	10%	Tidak tampil	Menampilkan sebagian data	Menampilkan seluruh data dengan benar
5	Fitur Hapus Antrian & Input Pesanan	15%	Tidak berjalan	Berjalan sebagian	Berjalan sesuai soal
6	Laporan Pesanan & Sorting	20%	Tidak ada sorting	Sorting kurang tepat	Sorting berjalan benar

Ketentuan Tambahan

Program tidak boleh menggunakan Collection Framework seperti:

- ArrayList
- LinkedList
- Queue
- Stack
- Collections.sort()
- Sorting dilakukan secara manual.

Program wajib menggunakan object dan konstruktor.

Penggunaan Double Linked List pada kedua struktur data akan memperoleh nilai maksimal pada aspek struktur data.